ESQUEMA UNIFILAR TGF - 3 x 380/220 V - 50 Hz - ECT: TT - Icc presunta en barras: 6 kA

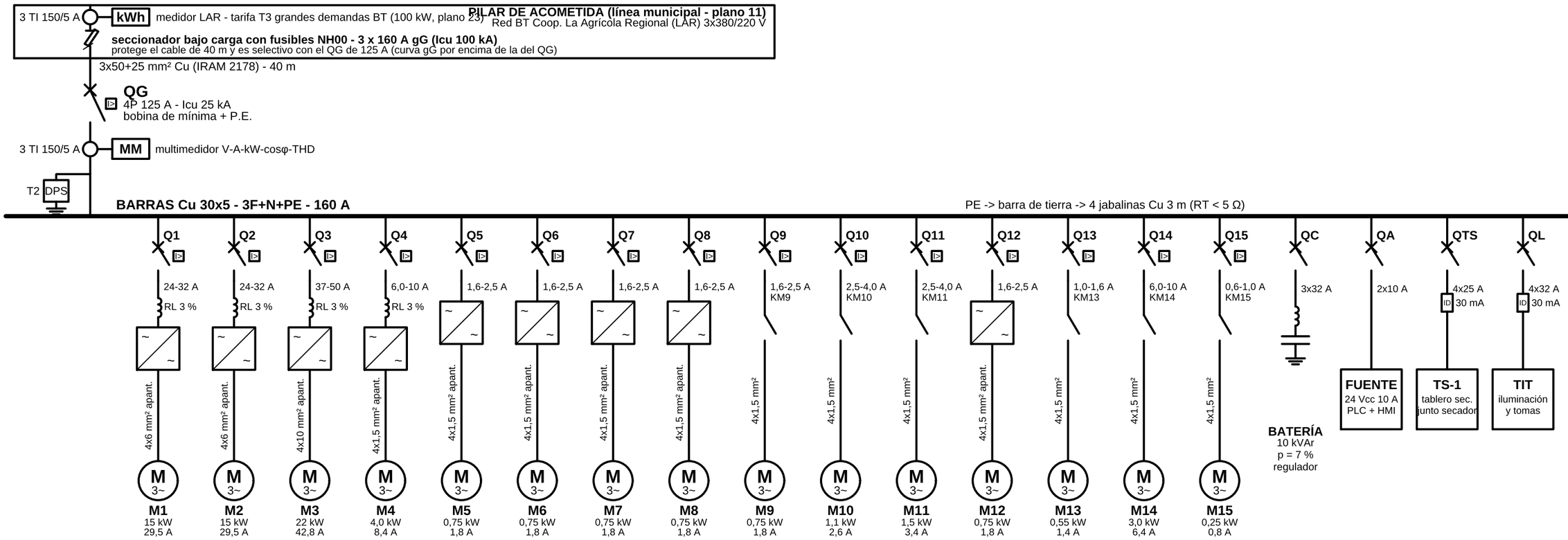


TABLA DE CIRCUITOS DE MOTORES (motores IE3 - 4 polos - IP55 - 380 V)

Circ.	Motor	Accionamiento	P kW	η	cos φ	In A	Arranque	Protección (rango / ajuste)	Cable Cu IRAM 2178	L m	ΔU
Q1	M1	Ventilador impulsión 1	15,00	92,1 %	0,84	29,46	VFD + RL 3 %	GM 24,0-32,0 A / Ir 29,5 A	4x6 mm² apant.	28	1,18 %
Q2	M2	Ventilador impulsión 2	15,00	92,1 %	0,84	29,46	VFD + RL 3 %	GM 24,0-32,0 A / Ir 29,5 A	4x6 mm² apant.	30	1,27 %
Q3	M3	Extractor de gases	22,00	93,0 %	0,84	42,79	VFD + RL 3 %	GM 37,0-50,0 A / Ir 42,8 A	4x10 mm² apant.	33	1,22 %
Q4	M4	Ventilador de combustión	4,00	88,6 %	0,82	8,37	VFD + RL 3 %	GM 6,0-10,0 A / Ir 8,4 A	4x1,5 mm² apant.	33	1,53 %
Q5	M5	Cinta piso 1	0,75	82,5 %	0,75	1,84	VFD	GM 1,6-2,5 A / Ir 1,8 A	4x1,5 mm² apant.	15	0,14 %
Q6	M6	Cinta piso 2	0,75	82,5 %	0,75	1,84	VFD	GM 1,6-2,5 A / Ir 1,8 A	4x1,5 mm² apant.	28	0,26 %
Q7	M7	Cinta piso 3	0,75	82,5 %	0,75	1,84	VFD	GM 1,6-2,5 A / Ir 1,8 A	4x1,5 mm² apant.	15	0,14 %
Q8	M8	Cinta de alimentación	0,75	82,5 %	0,75	1,84	VFD	GM 1,6-2,5 A / Ir 1,8 A	4x1,5 mm² apant.	27	0,25 %
Q9	M9	Esparcidor	0,75	82,5 %	0,75	1,84	directo (KM)	GM 1,6-2,5 A / Ir 1,8 A	4x1,5 mm²	26	0,24 %
Q10	M10	Sinfín de descarga	1,10	84,1 %	0,77	2,58	directo (KM)	GM 2,5-4,0 A / Ir 2,6 A	4x1,5 mm²	17	0,23 %
Q11	M11	Elevador de cangilones	1,50	85,3 %	0,79	3,38	directo (KM)	GM 2,5-4,0 A / Ir 3,4 A	4x1,5 mm²	17	0,31 %
Q12	M12	Sinfín de cáscara	0,75	82,5 %	0,75	1,84	VFD	GM 1,6-2,5 A / Ir 1,8 A	4x1,5 mm² apant.	35	0,33 %
Q13	M13	Sinfín de cenizas	0,55	80,0 %	0,73	1,43	directo (KM)	GM 1,0-1,6 A / Ir 1,4 A	4x1,5 mm²	33	0,23 %
Q14	M14	Bomba del lavador	3,00	87,7 %	0,81	6,42	directo (KM)	GM 6,0-10,0 A / Ir 6,4 A	4x1,5 mm²	40	1,41 %
Q15	M15	Vibrador de tolva	0,25	73,0 %	0,68	0,77	directo (KM)	GM 0,63-1,0 A / Ir 0,8 A	4x1,5 mm²	35	0,12 %
		TOTAL INSTALADO / DEMANDA (fs 0,8)	**66,90**			**135,7**		**demanda 109 A - QG 125 A**			

NOTAS

1. ECT TT según AEA 90364; masas a barra PE; diferenciales 30 mA en circuitos de tomas e iluminación.
2. Guardamotores regulados a la corriente nominal del motor (Ir = In); en circuitos con VFD protegen la entrada del variador según su fabricante.
3. cos φ sin batería ≈ 0,95 (los VFD tienen cos φ1 ≈ 0,97): batería de 10 kVAr con reactancia de desintonía 7 % (evita resonancia con armónicas).
4. Cables de salida de VFD apantallados, malla a tierra en ambos extremos; bandeja de potencia separada 300 mm de señales.
5. Caída de tensión máxima en motores 1,5 % + acometida < 1 % (límite AEA: 5 %).
6. Parada de emergencia con relé de seguridad cat. 3: abre la bobina de mínima de QG y la alimentación de los VFD (STO).
7. Pilar: fusibles NH00 160 A gG aguas arriba del QG 125 A (selectividad por corriente); el cable 3x50+25 mm² enterrado debe tener Iz ≥ 178 A (In ≤ 0,9 Iz).

Rev.	Fecha	Descripción	Dibujó
A	09/2026	Emisión original	Grupo
B	09/2026	ECT TT; GM a In; η y cos φ de catálogo; batería desintonizada; cables VFD	Grupo
C	09/2026	Pilar: medición ENERSA 3 TI; secc. NH00 3x160 A gG protege cable 40 m, selectivo	Grupo
D	10/2026	Redibujo vectorial (DXF y PDF A3); numeración de hojas x/24	Grupo
E	10/2026	Distribuidora LAR (no ENERSA); tarifa T3, 100 kW contratados (plano 23)	Grupo

E.P.N.M. y S. N° 35 Técnica "Gral. Don José de San Martín" - Crespo, Entre Ríos

PROYECTO FINAL - 7° AÑO TÉCNICO ELECTROMECÁNICO - 2026

SECADORA DE GUANO DE GALLINA 8 t/día

ESQUEMA UNIFILAR - TABLERO GENERAL (TGF)

Método ISO E (IRAM 4501) — Cotas en mm (salvo indicación)

Escala	Plano N°
S/E	05
Formato	Revisión
A3	E

Dibujó	Grupo PF	Revisó		Fecha	10/2026	Hoja	05/24

Integrantes: G. Müller · P. Hofstetter · B. Goette · F. Stegmann · M. Bernhardt · B. Belluzzo